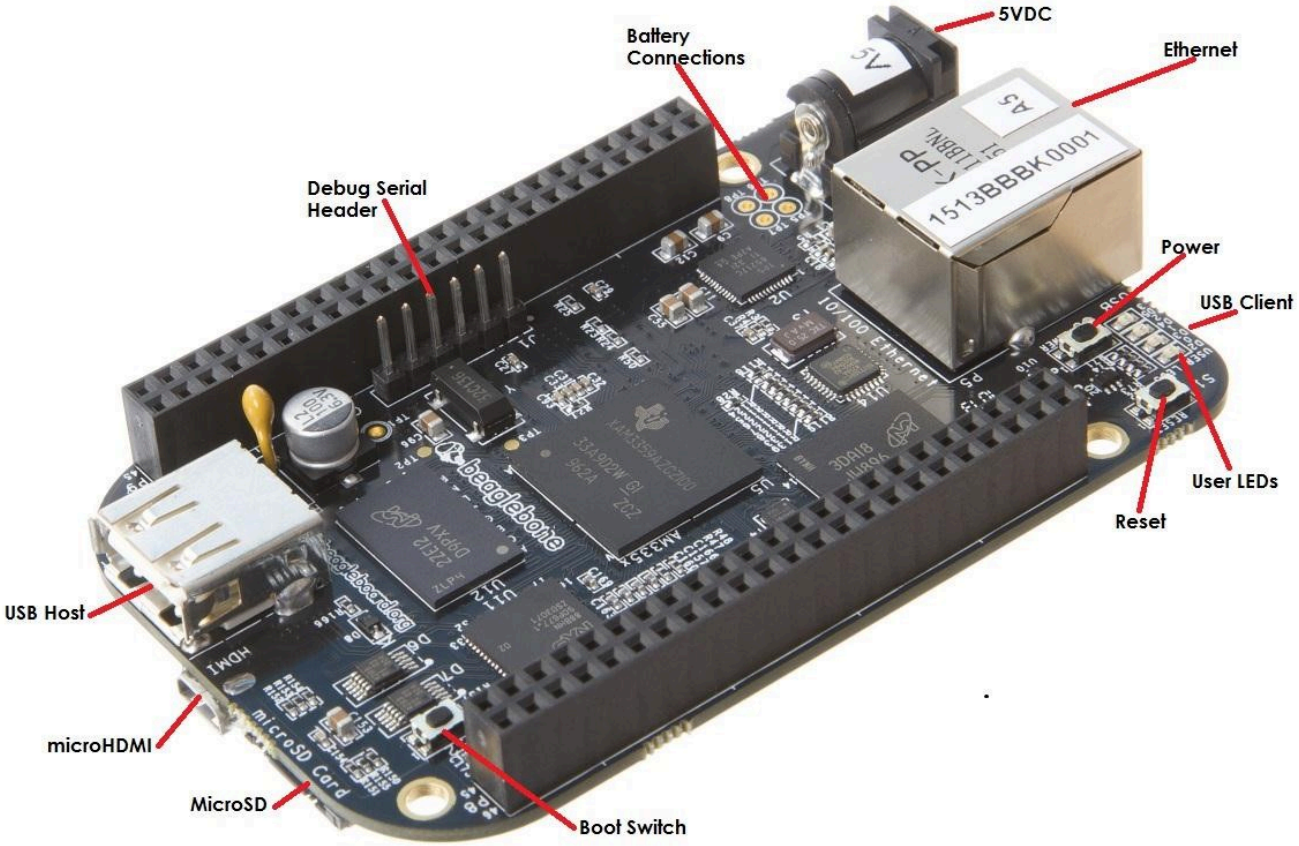
BeagleBone Black Donanım Özeti

> Kaynak: BeagleBone Black resmi dokümanı (docs.beagleboard.org) Görseller bu dokümandan alınmıştır (CC BY-SA).

1. Genel Özellikler

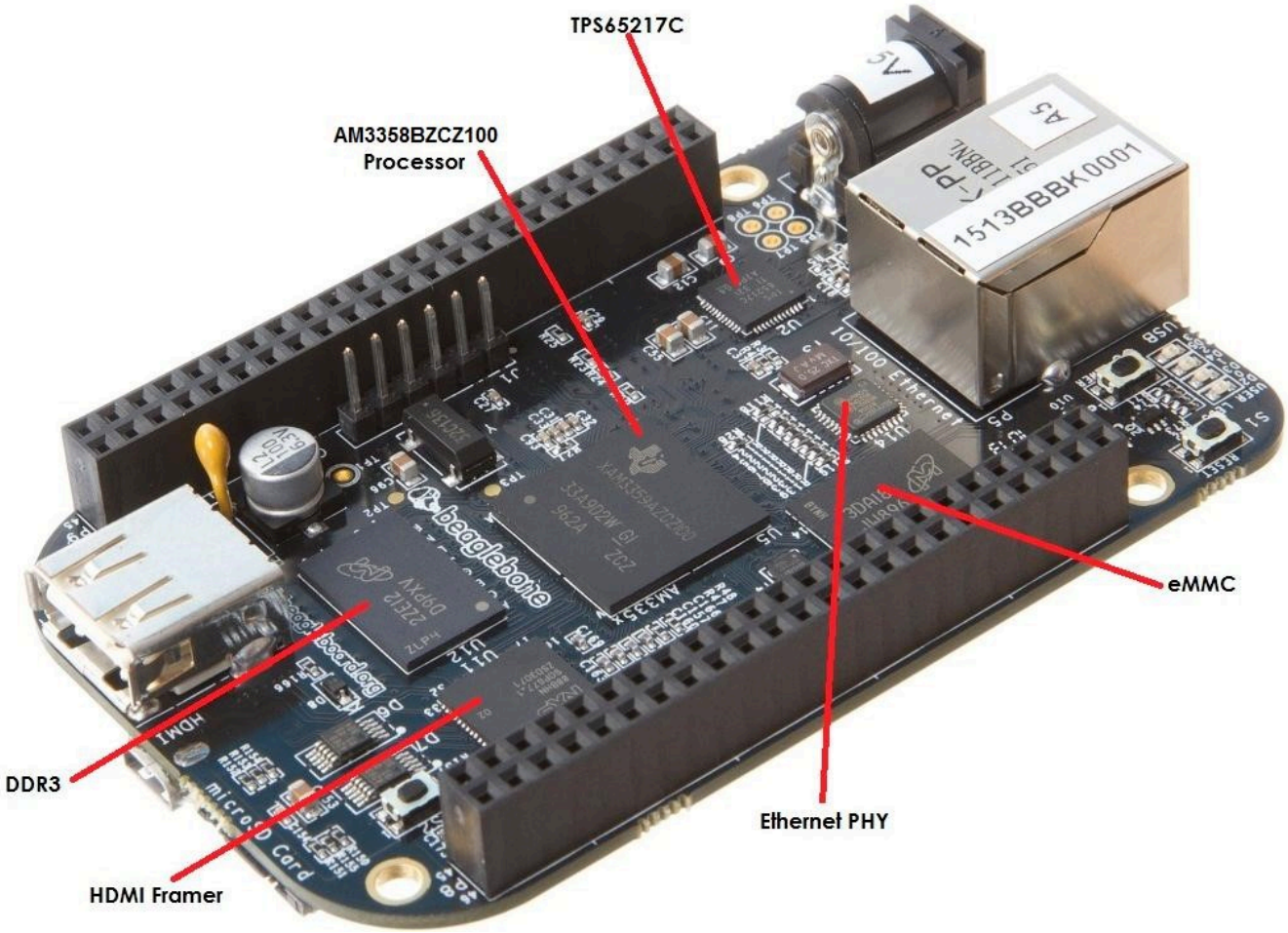
Özellik	Değer
İşlemci (SoC)	TI Sitara **AM3358BZCZ100**, ARM **Cortex-A8**, **1 GHz**'e kadar
Cache	64 KB L1, 256 KB L2
RAM	**512 MB DDR3L** (400 MHz clock, 800 MHz efektif)
Dahili depolama	**4 GB eMMC** (Rev C, eski revizyonlarda 2 GB), MMC1 üzerinden 8-bit
Harici depolama	**microSD** yuvası (MMC0)
EEPROM	4 KB, I2C0 üzerinde. Kart adı, seri numarası ve revizyon bilgisini tutar.
PMIC	**TPS65217C** (güç yönetimi) + 3.3V için harici LDO (TLV70233)
Ethernet	10/100 Mbit (RJ45)
USB	USB0: mini-USB **client** (PC bağlantısı), USB1: Type-A **host** (500 mA)
Görüntü	micro-HDMI (NXP TDA19988 HDMI framer)
Genişleme	**P8** ve **P9** (2 x 46 pin) header'ları, en fazla 4 cape takılabilir
PRU-ICSS	2 adet 200 MHz gerçek zamanlı yardımcı çekirdek (PRU)
Debug	**J1**: 6 pinli seri debug header (UART0), opsiyonel 20 pinli JTAG (lehimli gelmez)

2. Kart Üzerindeki Bileşenler



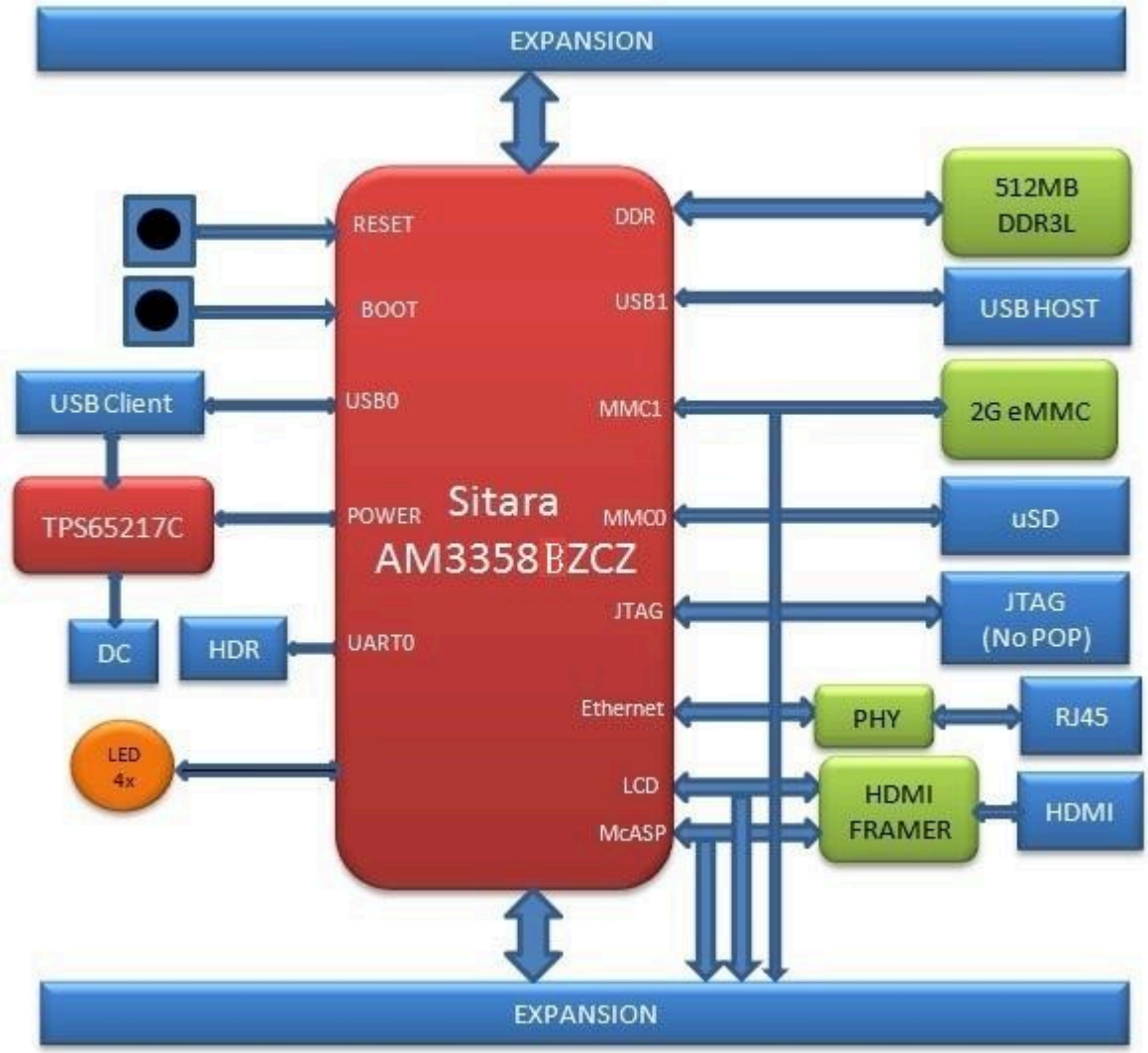
- **5VDC**: Barrel jack güç girişi (5V, en az 1A).
- **USB Client (mini-USB)**: Kartı bilgisayara bağlarsın. Hem güç verir hem de USB üzerinden ağ (**192.168.7.2**) ve depolama sağlar.
- **Debug Serial Header (J1)**: Seri konsol bağlantısı. Kursta en çok kullanacağın yer burası.
- **Power / Reset / Boot Switch**: Kartın üç butonu (aşağıda anlatılıyor).
- **User LEDs**: 4 adet mavi LED (USR0-USR3).

Kart üzerindeki çipler



Çip	Görevi
AM3358BZCZ100	Ana işlemci (SoC)
DDR3	512 MB RAM
eMMC	Kart üstündeki flash bellek, varsayılan boot kaynağı
TPS65217C	PMIC. Tüm voltaj raylarını üretir ve power butonunu yönetir.
Ethernet PHY	Ethernet fiziksel katman çipi
HDMI Framer	LCD sinyallerini HDMI'a çevirir

3. Blok Diyagram



> **Not**
> Diyagramda **2G eMMC** yazıyor çünkü eski revizyona ait. Rev C kartlarda eMMC **4 GB**'dır.

Diyagramdan çıkan önemli noktalar: - **MMC1** → eMMC, **MMC0** → microSD. Kernel/U-Boot tarafında bu isimleri sık göreceksin. - **UART0** → Debug header (J1). Linux'ta `/dev/ttyS0` (veya `ttyO0`) olarak görünür. - **USB0** → Client portu, **USB1** → Host portu.

4. Güç

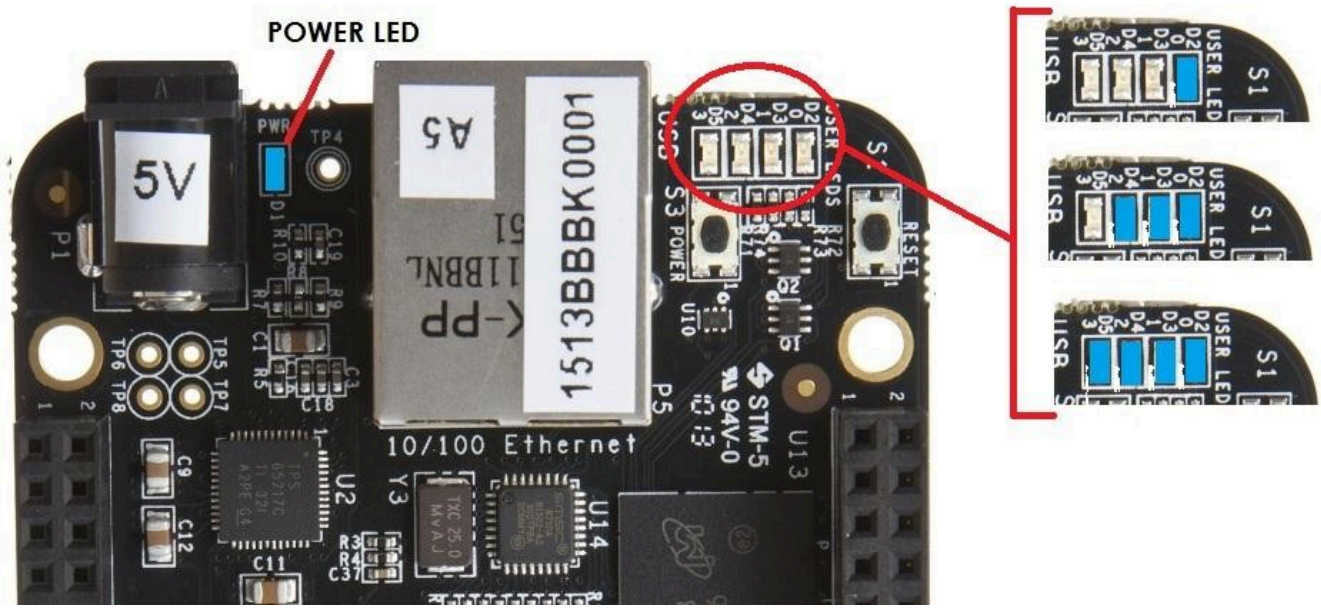
- **USB'den güç**: En fazla ~500 mA çeker. Bu modda P9'daki **VDD_5V** pinlerine güç gelmez.
- **DC jack'ten güç**: 5V ±0.25V, 1A önerilir. Cape takıyorsan daha yüksek akımlı bir adaptör gerekebilir.
- **Tipik tüketim (5V'ta)**: U-Boot'ta boşta ~210 mA, kernel boot sırasında ~460 mA (tepe), kernel boşta ~350 mA.

> **Uyarı**
> Kartı kapatmak için kabloyu çekme. `sudo poweroff` komutunu kullan veya **Power** butonuna kısa bas. Ani güç kesilmesi eMMC/SD karttaki dosya sistemini bozabilir.

5. Butonlar

Buton	Kart üstündeki adı	Görevi
Power	S3	Kısa basış işletim sistemine düzgün kapanma sinyali gönderir. **8 saniyeden uzun** basılı tutarsan kart zorla kapanır.
Reset	S1	Kartı yeniden başlatır (warm reset). Boot modunu **değiştirmez**.
Boot	S2	Güç verilirken basılı tutulursa boot sırasını değiştirir (bkz. Bölüm 7).

6. LED'ler



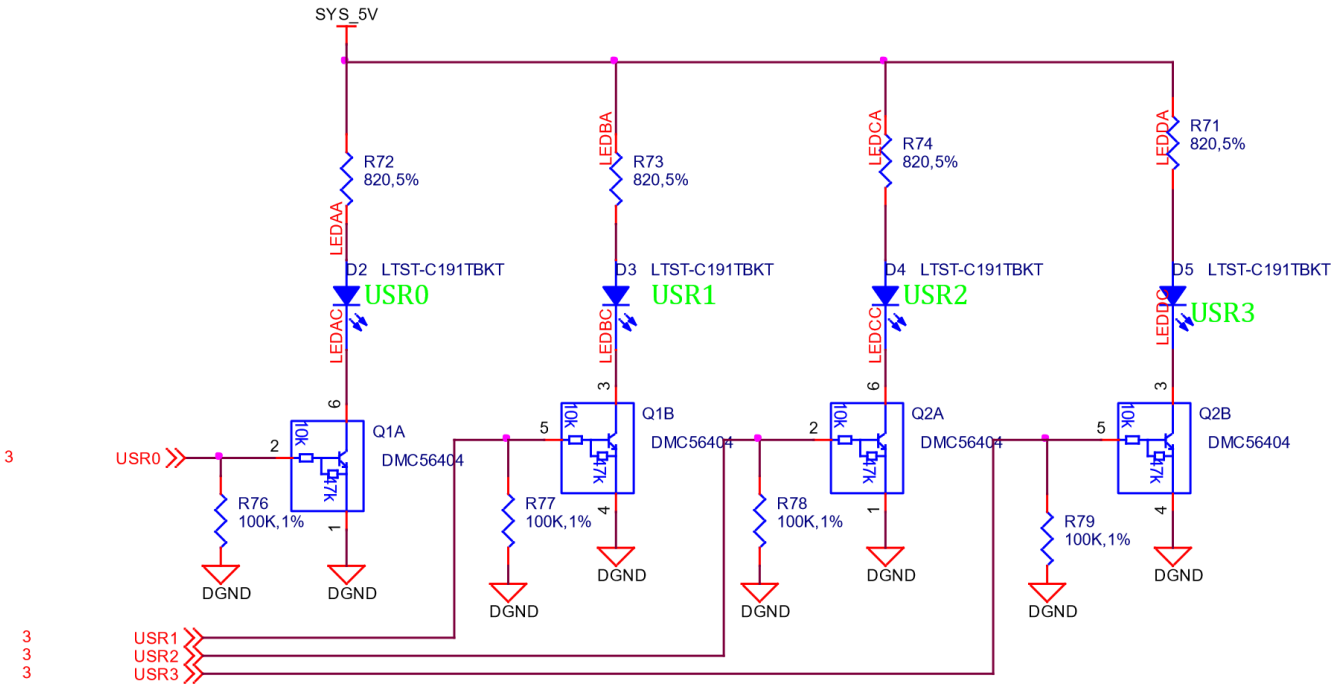
- **Power LED** (mavi): Güç varken yanar. Açılışta yanıp sönüyorsa PMIC aşırı akım nedeniyle kartı kapatmış demektir.
- **User LED'ler (USR0-USR3)**: Yazılımdan GPIO ile kontrol edilir. Hazır Debian imajındaki varsayılan görevleri:

LED	GPIO	Varsayılan görev (Debian imajı)
USR0	GPIO1_21	**heartbeat**: Kalp atışı gibi yanıp söner, "kernel çalışıyor" demektir
USR1	GPIO1_22	microSD erişimi
USR2	GPIO1_23	CPU aktivitesi
USR3	GPIO1_24	eMMC erişimi

Linux'ta LED'leri şu dizinden kontrol edebilirsin:

```
ls /sys/class/leds/
echo none > /sys/class/leds/beaglebone:green:usr0/trigger
echo 1 > /sys/class/leds/beaglebone:green:usr0/brightness
```

User LED'lerin devre şeması (her LED bir transistör üzerinden GPIO ile sürülür):



7. Boot Süreci ve Boot Sırası

Embedded Linux kursu açısından **en önemli bölüm budur.**

AM3358 açılırken **SYSBOOT** pinlerinin seviyesine bakar ve hangi kaynaktan boot edeceğine bu pinlere göre karar verir. **Boot (S2)** butonu bu bitlerden birini değiştirir.

SYSBOOT[15:14]	SYSBOOT[13:12]	SYSBOOT[11:10]	SYSBOOT[9]	SYSBOOT[8]	SYSBOOT[7:6]	SYSBOOT[5]	SYSBOOT[4:0]	Boot Sequence			
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	0 = CLKOUT1 disabled 1 = CLKOUT1 enabled	11100b	MMC1	MMC0	UART0	USB0[5]
00b = 19.2MHz 01b = 24MHz 10b = 25MHz 11b = 26MHz	00b (all other values reserved)	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	Don't care for ROM code	0 = CLKOUT1 disabled 1 = CLKOUT1 enabled	11000b	SPI0	MMC0	USB0[5]	UART0

Durum	Boot sırası
S2 basılı değil (varsayılan)	**MMC1 (eMMC)** → MMC0 (microSD) → UART0 → USB0
S2 basılı (güç verilirken)	SPI0 → **MMC0 (microSD)** → USB0 → UART0

> **Önemli**
>
> Kendi derlediğin U-Boot/kernel'i **SD karttan** açmak için: Kartın gücünü kes, **S2**'yi basılı tut, gücü ver, birkaç saniye sonra bırak. Boot modu **sadece güç verilirken** okunur. Reset butonu boot modunu değiştirmez.

Boot aşamaları

```
ROM Code (SoC içinde, değiştirilemez)
   ↓  eMMC/SD'den MLO'yu yükler
SPL / MLO (ilk aşama bootloader, dahili SRAM'de çalışır, DDR'ı başlatır)
   ↓
U-Boot (ikinci aşama bootloader, DDR'da çalışır)
   ↓  kernel (zImage) + device tree (am335x-boneblack.dtb) yükler
Linux Kernel
   ↓
Root filesystem → init (systemd / busybox init)
```

8. Seri Debug Header (J1)

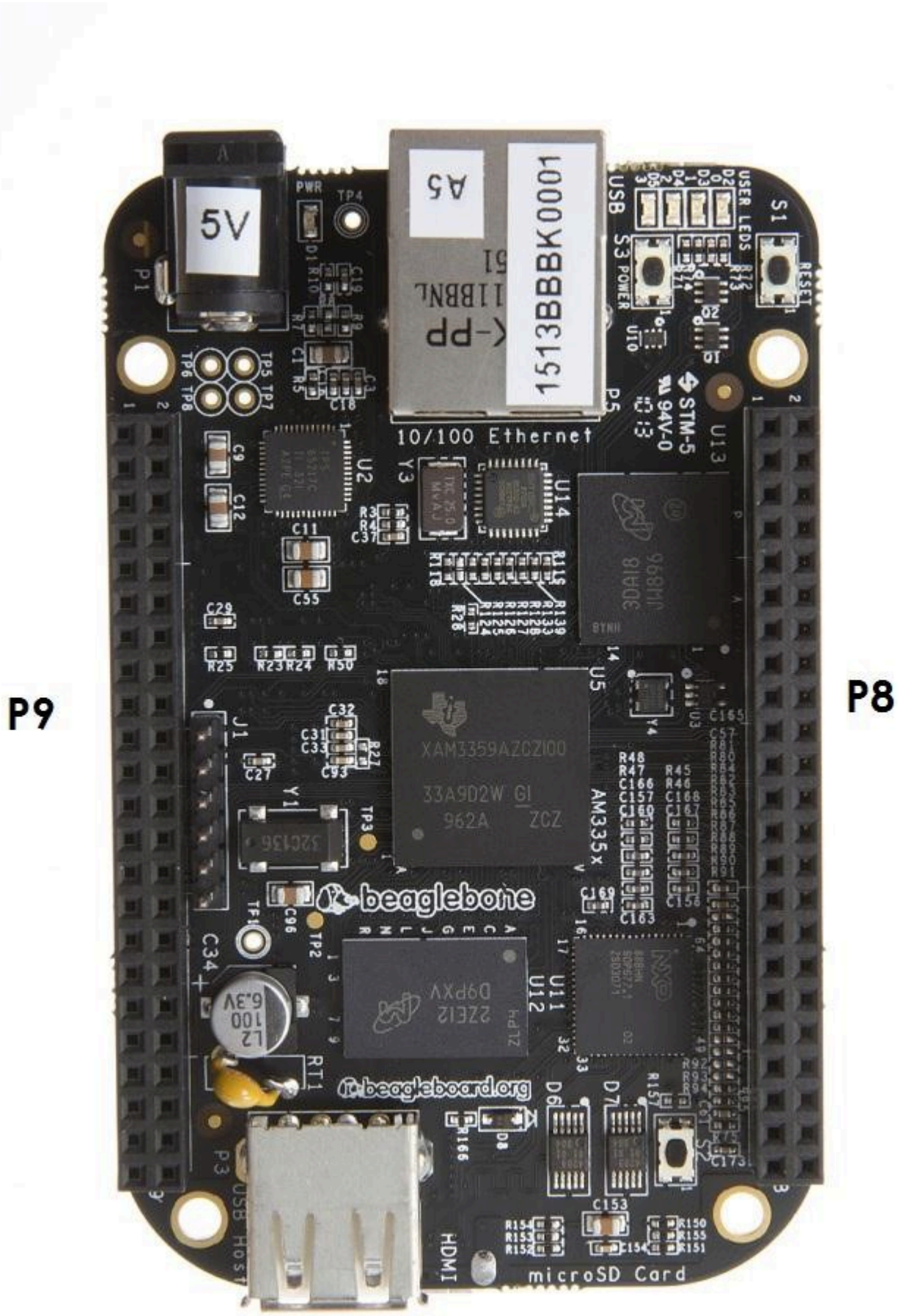


J1 Pini	Sinyal	USB-TTL dönüştürücüde bağlanacağı yer
1	GND	GND
2	—	—
3	—	—
4	RX (kartın alıcısı)	Dönüştürücünün **TX**'i
5	TX (kartın vericisi)	Dönüştürücünün **RX**'i
6	—	—

- 1 numaralı pin kart üzerinde **beyaz nokta** ile işaretlidir. FTDI kablosu kullanıyorsan siyah kablo (GND) bu pine gelir.
- Ayarlar: **115200 8N1**, flow control **kapalı** (bkz. minicom.md).

> **Uyarı**
>
> Sinyaller **3.3V**'tur. USB-TTL dönüştürücünün **3.3V** modda olduğundan emin ol, 5V'luk dönüştürücü kartı bozabilir. Dönüştürücünün **VCC** pinini karta **bağlama**, sadece GND, TX ve RX yeterli.

9. Genişleme Header'ları (P8 ve P9)



- Her biri 2x23 = **46 pin**. Toplam 92 pin.

- Pinler **multiplexed**: Aynı pin GPIO, UART, I2C, SPI, PWM gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Hangi görevin seçileceği **pinmux** (device tree / overlay) ile belirlenir.

Pin(ler)	Sinyal
P8_1, P8_2, P9_1, P9_2, P9_43-46	**GND**
P9_3, P9_4	**3.3V**
P9_5, P9_6	**VDD_5V** (sadece DC jack'ten güç verilirken var)
P9_7, P9_8	**SYS_5V**
P9_9	PWR_BUT
P9_10	SYS_RESETn
P9_32	VADC (ADC referansı)
P9_33-40	**AIN0-AIN6** (analog girişler)
P9_34	AGND

> **Dikkat**
>
> - GPIO pinleri **3.3V**'tur ve **5V toleranslı değildir**. 5V sinyal bağlarsan işlemci bozulur.
> - Analog girişler (AIN) en fazla **1.8V** kabul eder.
> - Kart tamamen açılmadan (SYS_RESETn HIGH olmadan) pinlere dışarıdan sinyal verme.

10. Kurs İçin Akılda Tutulacaklar

1. Seri konsol (J1, 115200 8N1) en önemli debug aracın.
2. Varsayılan boot **eMMC**'den. Kendi imajını **SD karttan** açmak için **S2**'yi basılı tutarak güç ver.
3. Boot zinciri: **ROM** → **MLO (SPL)** → **U-Boot** → **Kernel + DTB** → **RootFS**.
4. eMMC = **MMC1**, microSD = **MMC0**.
5. Tüm I/O **3.3V**, ADC **1.8V**.